

PRO رادار الفيو تشر

:الدائمة، بتشتغل بالكامل بالمتصفح من ملف واحد **Binance USDT-M Futures** أداة تحليل ومحاكاة لعقود

futures-radar.html .

بتعطي إشارات دخول وخروج، وخطة صفقة بتلات أهداف، وتحليل متعدد الفريمات، وماسح للسوق، وبيانات وباك تيست، ومحسن إعدادات، وسجل صفقات حقيقية، ووكيل ذكاء، (ونسب اللونغ/شورت، OI) الفيو تشر . ووكيل تداول ورقي بيتعلم من دروسو (Claude) اصطناعي

أبدأ. نتائج Binance أداة تحليل تعليمية، مو نصيحة مالية. الأداة ما بتفتح صفقات وما بتحتاج مفتاح ⚠️ . الباك تيست على الماضي ما بتضمن المستقبل

المحتويات

1. التشغيل والنشر
2. بنية الملف
3. مصادر البيانات
4. التخزين المحلي
5. الحالة والإعدادات
6. المؤشرات
7. محرك الإشارات
8. قوة التردد
9. الباك تيست
10. خطة الصفقة
11. التحليل متعدد الفريمات
12. البحث التلقائي (الماسح)
13. بيانات الفيو تشر
14. محسن الاستراتيجية
15. سجل الصفقات
16. وكيل الذكاء الاصطناعي
17. الشارت
18. البث اللايف والتنبيهات
19. مرجع الدوال

- تعديلات شائعة 20.
- الأمان والخصوصية 21.
- حدود معروفة 22.
- حل المشاكل 23.
- الوكيل الورقي 24.

التشغيل والنشر 1.

المتطلبات

- (Safari على iPad/iPhone، أو Chrome/Edge/Firefox). متصفح حديث
- و `cdn.jsdelivr.net` و `fstream.binance.com` و `fapi.binance.com` اتصال بالإنترنت يوصل لـ `fonts.googleapis.com` .
- لتشغيل الوكيل Anthropic API مفتاح (اختياري).

GitHub Pages النشر على

1. `radar` لمستودع عام، مثلاً (`README.md` و `futures-radar.html`) ارفع .
2. **Settings ← Pages ← Deploy from a branch ← main / (root) ← Save.**
3. الرابط: `https://USERNAME.github.io/radar/futures-radar.html` .
4. **Add to Home Screen** ← زر المشاركة iPad: على .

التحديث

بعد دقيقة أو دقيقتين حدّث (Add file ← Upload files ← Commit). ارفع الملف الجديد بنفس الاسم الصفحة. الإعدادات والسجل والمفتاح بيضلوا، لأنهن محفوظين بالمتصفح ومو بالملف.

التشغيل المحلي

ما بيشتغل من تطبيق الملفات، لأن المعاينة iPad على الكمبيوتر بيكفي تفتح الملف بالمتصفح (دبل كليك). على أو أي استضافة GitHub Pages بتوقف الجافاسكربت، فلازم

بنية الملف 2.

ملف واحد (~1070 سطر) مقسوم لتلات أجزاء

المحتوى	الجزء

<head>	Lightweight Charts ومكتبة (IBM Plex Sans Arabic و JetBrains Mono) الخطوط 4.1.3 من jsDelivr، وكل ال CSS
<body>	الواجهة: الشريط العلوي، والسعر، والماسح، والفريمات، والشارت، والعمود الجانبي، والتبويبات
<script>	/* ===== ... ===== */ كل المنطق، مقسوم لأقسام معلّمة بتعليقات

أقسام الجافاسكربت بالترتيب

القسم	الشغل
state & storage	وملفات الإعدادات المخصصة لكل عملة ، s الإعدادات الافتراضية، والحالة
helpers	لتشغيل الطلبات بالتوازي pool تنسيق الأرقام والوقت، والإشعارات، والصوت، و
data	وبيانات تجريبية عند الفشل، Binance جلب الشموع والفاندينغ والتيكز من
indicators	والدعم Heikin Ashi و Bollinger و Parabolic SAR و ADX و ATR و RSI و EMA والمقاومة
analysis	قوة التردد، ومحرك الإشارات، والباك تيست
trade plan	حساب خطة الصفقة الحالية
charts	إنشاء الشارتات ورسمها
render	رسم أجزاء الواجهة
MTF	التحليل متعدد الفريمات
loading & live	WebSocket تحميل العملة، والـ
symbols & search	قائمة العملات والبحث وقائمي
auto scanner	الماسح
AI agent	Claude بناء السياق، والبرومبتات، والاتصال بـ
futures flow data	ونسب اللونغ/شورت وضغط الشرا والبيع OI
optimizer	محسّن الاستراتيجية

journal	سجل الصفقات الحقيقية
settings	نموذج الإعدادات
events	ربط الأزرار
boot	التشغيل الأول

3. مصادر البيانات

API = "https://fapi.binance.com" . عامة وما يحتاج مفتاح. الثابت Binance كل طلبات

REST

الطلب	الاستعمال	الدالة
GET /fapi/v1/klines? symbol&interval&limit	الشموع (1000 للشارت، 300 للفريمات، 500 للماسح، 1500 للمحسن)	fetchKlines
GET /fapi/v1/premiumIndex?symbol	الفاندينغ	fetchFunding
GET /fapi/v1/ticker/24hr?symbol	السعر والتغير والأعلى والأدنى والحجم خلال 24 ساعة	fetchTicker
GET /fapi/v1/ticker/24hr (كل العملات)	ترتيب أعلى 25 عملة بالحجم	scanAll
GET /fapi/v1/exchangeInfo	USDT قائمة عقود الدائمة الشغالة (للبحث)	loadSymbols
GET /fapi/v1/ticker/price (كل العملات)	الأسعار الحالية لصفقات السجل المفتوحة	jPrices
GET /futures/data/openInterestHist	Open Interest تاريخ الـ	loadFlow
GET /futures/data/topLongShortPositionRatio	نسبة لونغ/شورت عند كبار المتداولين	loadFlow

GET /futures/data/globalLongShortAccountRatio	نسبة لونغ/شورت عند كل الحسابات	loadFlow
GET /futures/data/takerlongshortRatio	نسبة الشراء/البيع (Taker)	loadFlow

WebSocket

wss://fstream.binance.com/stream?streams=<sym>@kline_<tf>/<sym>@ticker

.بيحدّث الشمعة الحالية والتيكـر لحظياً، ويبرجع يتصل لحالو بعد 3 ثواني إذا انقطع

Anthropic

```
POST https://api.anthropic.com/v1/messages
headers: x-api-key, anthropic-version: 2023-06-01,
anthropic-dangerous-direct-browser-access: true
```

. max_tokens: 1800 و ، claude-sonnet-5 الطلب يبروح مباشرة من المتصفح. الموديل الافتراضي

الوضع التجريبي

اللي بتوّد شموع ، demoKlines() وبتشغل online = false بيصير، Binance إذا فشل أول طلب لـ وهمية ثابتة لكل عملة وفريم. بيطلع شريط أصفر، والنقاط بتصير صفرا، وبيانات الفيو تشر بتتوقف

4. التخزين المحلي

و store.get على نفس الجهاز والمتصفح بس، عن طريق localStorage كل شي محفوظ بـ store.set (try/catch محمين بـ).

المفتاح	المحتوى
frp_params	(P) الإعدادات العامة
frp_prof	الإعدادات المخصصة لكل عملة وفريم { "BTCUSDT 15m": {...} }
frp_watch	قائمتي (مصفوفة رموز)
frp_sym / frp_tf	آخر عملة وفريم

frp_stf / frp_min	فريم الماسح والحد الأدنى للقوة
frp_ind	المؤشرات الظاهرة عالشارت
frp_journal	سجل الصفقات
frp_key / frp_model	واسم الموديل Anthropic مفتاح

. {v, journal, profiles, params, watch} فيه JSON النسخة الاحتياطية (زر بالسجل) بتصدّر ملف (id حسب) ما فيها المفتاح. والاسترجاع ييدمج السجل بدون تكرار

5. الحالة والإعدادات

DEFAULTS (الإعدادات الافتراضية)

المفتاح	القيمة	المعنى
emaFast / emaSlow / emaTrend	9 / 21 / 200	المتوسطات الأسية
crossLook	3	شمعات N التقاطع لازم يكون صار خلال آخر
rsiLongMin / rsiLongMax	50 / 70	للونغ RSI مجال
rsiShortMin / rsiShortMax	30 / 50	للسورت RSI مجال
minAdx	18	أقل قوة ترند
useTrend / useMacd / useSar	✓ / ✓ / ✗	فلتر إضافية
slAtr	1.5	هالرقم × ATR = الستوب
tp1R / tp2R / tp3R	1 / 2 / 3	(مسافة الستوب) R الأهداف بوحدات
breakeven	✓	نقل الستوب للدخول بعد الهدف 1
capital / lev / riskPct / fee	1000 / 10 / 1 / 0.04	رأس المال، وأقصى رافعة، والمخاطرة بكل صفقة %، % ورسوم كل طرف

طبقات الإعدادات

```
P = DEFAULTS + frp_params // الإعدادات العامة
PP(sym, tf) = P + PROF["sym|tf"] // مع الإعدادات المخصصة إن وجدت
CP = PP(S.symbol, S.tf) // الإعدادات الحالية (refreshCP)
```

PKEYS هي المفاتيح التي يغيرها المحسن: emaFast, emaSlow, emaTrend, slAtr, tp1R, tp2R, tp3R, useMacd, minAdx.

(أهم الحقول) s الحالة

```
symbol, tf, candles[], mode ("live"|"demo"), ws, A (analyze نتيجة), ticker,
funding, flow, mtf{}, scan, symbols[], chartType, ind{}, notif, prices{}
```

6. المؤشرات

للقيم التي لسا ما بتنحسب null كل الدوال بتاخذ مصفوفة وبترجع مصفوفة بنفس الطول، مع

الدالة	الحساب
ema(src, p)	$k = 2/(p+1)$ قيم، وبعدين p لأول SMA = أول قيمة
rsi(src, 14)	Wilder: $(1+RS)/متوسط الربح والخسارة$ ، و 100 - 100
atr(c, 14)	Wilder J True Range
adx(c, 14)	+DI و -DI و DX و ADX (Wilder)
psar(c, .02, .2)	Parabolic SAR، ويرجع {sar[], dir[]} (1 هابط 1 صاعد،)
boll(src, 20, 2)	الوسط ± 2 انحراف معياري
MACD	والهستوغرام = الفرق، EMA9 = والإشارة، EMA26 - EMA12
heikin(c)	شموع هايكن آشي (للعرض بس)
srLevels(c,	$ATR/2 \leq$ قمم وقيعان (5 شمعات من كل جهة) من آخر 300 شمعة، يجمّعهن إذا الفرق

atr)	وبيرجع أقرب 3 مقاومات و3 دعوم
------	-------------------------------

محرك الإشارات.7

Bollinger بتتخطى light=true. بتحسب المؤشرات والإشارات والباك تيست analyze(c, P, light) (للماسح والمحسّن).

بس (آخر شمعة مسكّرة). A.last = n-2 لسا عم تتشكل، فالإشارات بتنحسب لحد (n-1) مهم: آخر شمعة هيك ما بتطلع إشارة وبعدين بتختفي.

شروط اللونغ (كلهن لازم يتحققوا)

الشرط	المعنى
cross	شمعات crossLook السريع قطع البطيء لفوق خلال آخر EMA
stack	السريع < البطيء EMA
trend	(useTrend إذا) التrend EMA > الإغلاق
rsi	RSI بين rsiLongMin و rsiLongMax
macd	(useMacd إذا) الهستوغرام < 0 وعم يطلع
adx	ADX ≥ minAdx
sar	(useSar إذا) تحت السعر SAR

بتطلع بس بأول شمعة بتتحقق فيها الشروط، (A.sig[i] = 1 | -1) الشورت هو العكس بالضبط. الإشارة لحق ما تتكرر.

8. قوة التrend (biasAt)

نقاط من 90- ل 90+:

النقاط	العامل
±20	التrend EMA السعر فوق/تحت

EMA السريع فوق/تحت البطيء EMA	±15
البطيء (آخر 5 شمعات) EMA ميل	±10
RSI: $\text{clamp}((\text{RSI}-50)/20) \times 15$	±15
MACD إشارة هستوغرام	±10
MACD اتجاه هستوغرام	±10
SAR اتجاه	±10

غير هيك $0.7 \rightarrow 0.85, 1 \rightarrow 1.1, \geq 16 \rightarrow 1, \geq 22 \rightarrow 1.1, \geq 30$ ADX: بعدين بتنضرب بمعامل

الاتجاه محايد $\text{str} < 25$ النقاط $| \text{str} | / 90 \times 100 \times \text{المعامل}$ (من 0 لـ 100)، وإذا $\text{str} =$
التسمية: ≤ 65 قوي، ≤ 45 متوسط، غير هيك ضعيف.

9. الباك تيسـت (backtest)

القاعدة	التفاصيل
الدخول	على افتتاح الشمعة الي بعد الإشارة
الستوب	$\text{entry} \mp \text{slAtr} \times \text{ATR}$ (تبع شمعة الإشارة ATR)
الأهداف	ويبطلع تلت الكمية على كل هدف ، $\text{entry} \pm \text{risk} \times \text{tpNR}$
الحجم	مع (الدخول / $\text{lev} \times \text{مسافة الستوب}$ ، رصيد / $\text{riskPct} \% \times \text{رصيد}$) $\text{qty} = \min$ إعادة استثمار الربح
التعادل	(breakeven إذا) بعد الهدف 1 الستوب بيصير على سعر الدخول
نفس الشمعة	إذا الستوب والهدف انضربوا بنفس الشمعة، بتنحسب ستوب (الأسوأ)
الإشارة العكسية	بتسكّر الباقي على الإغلاق، وبتفتح بالاتجاه العكسي
الرسوم	$\text{qty} \times (\text{دخول} + \text{خروج}) \times \text{fee} \%$

كل . $\{\text{trades}[], \text{open}, \text{pending}, \text{eqPts}[], \text{stats}:\{\text{n}, \text{win}, \text{net}, \text{pf}, \text{dd}, \text{avgR}\}\}$ النتيجة:

. الربح / (الكمية $\times$ مسافة الستوب) $R =$ صفقة إلها

10. خطة الصفقة (plan)

بالأولوية:

1. open : في صفقة مفتوحة بالمحاكاة، فبتعرض مستوياتها :
2. new : آخر شمعة مسكّرة فيها إشارة، والدخول على افتتاح الشمعة الحالية :
3. bias : ما في إشارة بس قوة التردد $\leq 45\%$ ، فبتطلع خطة من السعر الحالي مكتوب عليها "مو إشارة : bias".
مؤكدة.
4. غير هيك: استنى.

نسبة) rr و، (lev الرافعة اللازمة، ومحدودة ب) levNeed و، (حجم المركز) notional :وبتحسب كمان (الهدف 3

. flowWarnings(dir) تحذيرات بيانات الفيوتشر بتطلع من

11. التحليل متعدد الفريمات (MTF)

بإعدادات analyze(light) لكل فريم: 300 شمعة، و . ["1d", "4h", "1h", "15m", "5m", "1m"]
PP(sym, tf) ، وبنحفظ {bias, sig, rsi} . بيتحدث كل 60 ثانية.

بتعدّ كم فريم متفق مع اتجاه الفريم الحالي. وجملة الخلاصة بتعتمد على الفريمات mtfConfluence() ومجموع الصاعد والهابط (H 1 و H 4 و 1D) الكبيرة.

12. البحث التلقائي (الماسح)

- أو قائمتي (quoteVolume) المصدر: أعلى 25 عملة بحجم التداول
- (pool) لكل عملة: 500 شمعة على فريم الماسح، و5 طلبات بالتوازي
- واتجاه مو محايد bias.str ≥ minStr :الفلتر
- الترتيب: الي عندها إشارة جديدة أول، بعدين حسب القوة
- التلقائي: بيفحص مرة مع كل شمعة جديدة (بيشيك كل 15 ثانية)، وبينبّه بالإشارات الجديدة بس

13. بيانات الفيوتشر

Binance لأن m يأخذ 5m فريم (1 fPER بتشتغل مع كل تحميل عملة وكل دقيقتين. الفترة من loadFlow() (ما بتعطي أصغر

القيمة	الحساب
oi / oiChg24	بالدولار وتغيرها خلال 24 ساعة OI قيمة الـ
oiChgS / pxChgS	والسعر خلال آخر 6 فترات OI تغير الـ
taker / takerAvg	نسبة الشراء/البيع، الأخيرة ومتوسط آخر 6
top / glob	لونغ/شورت عند الكبار وعند كل الحسابات

القراءة

النقاط	التفسير	الحالة
+1	لونغات جديدة، صعود قوي	↑ OI سعر ↑ و
0	إغلاق شورتات، صعود ضعيف	↓ OI سعر ↑ و
-1	شورتات جديدة، هبوط قوي	↑ OI سعر ↓ و
0	تصفية لونغات، الهبوط ممكن يهدى	↓ OI سعر ↓ و
+1 / -1	ضغط شراء / بيع	Taker > 1.08 / < 0.92 متوسط
تحذير	(crowd) ازدحام لونغ / شورت	كل الحسابات < 2.5 / > 0.7
معلومة	إشارة معاكسة للجمهور	كبار لونغ والجمهور شورت (أو العكس)
تحذير	سوق محمى	%فاندينغ < 0.05% / > -0.03

±0.5% OI العتبات: سعر ±0.1% و

محسّن الاستراتيجية 14.

تركيبة 864 = (GRID) الشبكة

EMA: [9,21] [12,26] [5,13] [20,50]
Trend: 50, 100, 200
SL×ATR: 1, 1.5, 2, 2.5
TPs (R): [1,2,3] [1,1.5,2.5] [1.5,2.5,4]
MACD: ✓ / ✗

ADX≥: 0, 20, 25

(بسيط Walk-forward) الطريقة

- شمعة. ال 70% الأولى تدريب، وال 30% الأخيرة اختبار (حسب وقت دخول الصفقة) 1500.
- على كل البيانات، وبعدين بتنقسم الصفقات analyze: لكل تركيبة.
- وأقصى تراجع PF، و R العدد، ونسبة الربح، ومجموع R: بتحسب بوحدات rStats.
- الترتيب حسب التدريب: $score = \text{sumR} - 0.5 \times \text{ddR}$ ، $\max(6, n/150) \geq$ ولازم يكون عدد الصفقات.
- PF > 1، و R > 0، ومجموع (من الحد 35% $\max(3, 35\%) \geq$ النجاح بالاختبار: عدد الصفقات.
- التوصية: أحسن تركيبة بالتدريب ونجحت بالاختبار.

والتنفيذ بدفعات من 24 تركيبة حتى ما تعلق الواجهة . PROF["sym|tf"] بـ PKEYS زر "طبّق" ييحفظ

15. سجل الصفقات

شكل الصفقة

```
{ id, sym, dir: 1|-1, entry, sl, tp, margin, lev,
  tOpen, exit|null, tClose|null,
  src: "signal"|"ai"|"bias"|"manual", note }
```

(jCalc) الحساب

```
qty = margin × lev / entry
pnl = qty × (exit - entry) × dir - qty × (entry + exit) × fee%
pctM = pnl / margin × 100 // نسبة من الهامش
R = (exit - entry) × dir / |entry - sl|
```

الصفقات المفتوحة بتنحسب على السعر الحالي (بيتحديث كل 30 ثانية).

ونسبة الربح باللونغ وبالشورت، وأحسن R، ومتوسط PF الإحصائيات: عدد المسكّرة، ونسبة الربح، والصافي، و وأسوأ عملة، وعدد المفتوحة.

16. وكيل الذكاء الاصطناعي

وبتطلع أول {...} من الرد وبتحللو JSON، بتبعث البيانات كـ callClaude(system, payload)

الاستعمال	البرومبت	الرد
تحليل العملة	SYS	{decision, confidence, entry, entry_zone, stop_loss, take_profit[3], leverage, valid_for_candles, summary, reasons[], invalidation, exit_plan}
اختيار الفرص	SYS_SCAN	{picks[{symbol, decision, confidence, why}], avoid[], note}
تقييم السجل	SYS_J	{summary, strengths[], mistakes[], rules[], score}

(buildContext) سياق تحليل العملة

BB و SAR و ADX/DI و MACD و RSI و EMA) السعر، والفاندينغ، والتيك، وآخر 40 شمعة مسكّرة، والمؤشرات وقوة الترنند، والفريجات الستة، والدعوم والمقاومات، وحالة محرك القواعد وخطته وشروطه، وبيانات (ATR و الفيوتشر وقراءتها، ونتيجة الباك تيس، ومخاطرة المستخدم.

.خطوط الوكيل بتنرسم بلون بنفسجي، وزر "امسح خطوط الوكيل" بيشيلهن.

الشارت 17.

و RSI، بتلات شارتات متزامنة: الرئيسي، و (window.LightweightCharts) Lightweight Charts 4.1.3 وشارت صغير لمنحنى الرصيد، MACD.

السلسلة	ملاحظات
candle / lineS	chartType شموع (أو هايكن آشي) أو خط، حسب
vol	الحجم، على مقياس منفصل
eF eS eT	EMA خطوط
bbU bbM bbL	Bollinger
sar	نقاط ملونة
الأسهم	"و "مفتوحة" و "إشارة (... +1.5R) دخول وخروج صفقات المحاكاة
خطوط السعر	دخول وستوب و3 أهداف، ودعم ومقاومة، وخطوط الوكيل

الوقت محوّل للتوقيت المحلي: $T(ms) = ms/1000 + TZ$.

البث اللايف والتنبيهات.18

- ومع شمعـة جديدة بيرجع يشتغل (frame مرة وحدة بكل) بتحدّث آخر شمعة kline كل رسالة analyze والرسم كلو.
- أو إشارات ،(بيمنع التكرار lastSigKey) التنبيه بيطلع لما تظهر إشارة جديدة على آخر شمعة مسكّرة جديدة بالماسح التلقائي.
- الشكل: صوت، وإشعار متصفح (إذا مسموح)، ورسالة بأسفل الشاشة.
- الإشعار ما بيوصل والصفحة بالخلفية، لازم تكون مفتوحة iPad: على.

مرجع الدوال.19

الوظيفة	الدالة
بتحمّل الشموع والفاندينغ والتيكـر، وبتفتح الـ WS، وبتحلل وبتـرسم، وبتحمّل الفريـمات، وبيانات الفيوتشر	loadSymbol()
المؤشرات والإشارات وقوة التـرند والباك تيست	analyze(c, P, light)
محاكاة الصفقات	backtest(c, A, P, last)
قوة التـرند واتجاهه	biasAt(A, c, i)
خطة الصفقة الحالية	plan()
رسم الشارت / خطوط الأسعار	drawAll(fit) / drawLines()
رسم أجزاء الواجهة	renderQuote renderPlan renderStats renderTrades renderMTF renderScan renderFlow renderJournal
الفريـمات الستة	loadMTF()
الماسح	scanAll(auto)
بيانات الفيوتشر وتحذيراتها	loadFlow() / flowWarnings(dir)
R المحسّن وإحصائيات	runOptimizer() / rStats(tr)

<code>jCalc(t, px) / jOpenForm(t) / jPrices()</code>	السجل
<code>buildContext() / callClaude() / runAi() / runAiScan()</code>	الوكيل
<code>openWS() / closeWS()</code>	البث اللايف
<code>refreshCP() / PP(sym, tf)</code>	الإعدادات الحالية أو المخصصة
<code>srLevels() / pivots</code>	الدعم والمقاومة
<code>pool(items, n, fn)</code>	مهام بالتوازي n تشغيل

تعديلات شائعة. 20.

عَدِّل	...بدك
DEFAULTS	تغيّر الإعدادات الافتراضية
TFMS و FPER و TFS	(مثلاً 2) تزيد فريم
MTF	تغيّر فريمات التحليل المتعدد
<code>scanAll</code> بـ <code>.slice(0,25)</code>	تغيّر عدد عملات الماسح
<code>plan()</code> بـ <code>A.bias.str>=45</code>	تغيّر عتبة خطة الاتجاه (45%)
<code>biasAt()</code>	تعدّل أوزان قوة التردد
<code>buildGrid()</code> (كل قيمة زيادة بتضاعف الوقت)	توسّع شبكة المحسّن
<code>runOptimizer</code> بـ <code>Math.floor(c.length*0.7)</code>	تغيّر نسبة التدريب/الاختبار
أو من الإعدادات (أماكن 3) "claude-sonnet-5"	تغيّر الموديل الافتراضي
CSS بأول الـ <code>root</code> : متغيرات	تغيّر الألوان
<code>renderPlan</code> بـ <code>rows</code> وزيد سطر بـ <code>analyze()</code> بـ <code>Sx</code> و <code>L</code> الكائنين	تزيد شرط جديد للإشارة

الأمان والخصوصية. 21.

- **أبدأ.** الأداة ما بتحتاجو **Binance** لا تحط مفتاح
- بس، ومو موجود بالملف ولا بالنسخة الاحتياطية، ويبروح لـ `localStorage` بـ **Anthropic** مفتاح `api.anthropic.com` بس. أي حدا بيقدّر يستعمل متصفحك بيقدّر يوصلو، فحط حد صرف من **Settings ← Limits** بالكونسول.
- المستودع عام، بس الملف ما فيه أي معلومة خاصة
- قبل ما تنعرض `esc()` كل النصوص الجاية من برا بتمر على

22. حدود معروفة

- ولا فاندنغ، والتنفيذ داخل الشمعة ييفترض الأسوأ (slippage) **الباك تيسيت تقريبي**: ما فيه انزلاق سعر
- حوالي 15 يوم بس. النتيجة ممكن تتغير كثير مع الوقت m شمعة على 15 1500
- حتى مع فترة الاختبار. أعد التحسين كل أسبوع أو اتنين (overfitting) "المحسن ممكن" يحفظ الماضي
- بتغطي آخر 30 يوم بس `*/futures/data/` بيانات
- ما في إشعارات بالخلفية، والصفحة بتوقف لما تتسكّر الشاشة: iPad/iOS
- ما في ربط تداول: الأداة ما بتعرف صفقاتك الحقيقية إلا إذا سجلتها بالسجل
- كل الحسابات بالمتصفح، والمحسن ممكن ياخد 5 لـ 20 ثانية على أجهزة أبطأ

23. حل المشاكل

المشكلة	الحل
شريط أصفر "بيانات تجريبية"	مو محجوبة Binance Futures مو واصله: تأكد من النت، أو إنو Binance بمنطقتك. لا تفتح الملف من تطبيق الملفات
الشارت فاضي	ما تحمّلت. حدّث الصفحة jsDelivr مكتبة
النقاط رمادية	مقطوع، بيرجع يتصل لحالو، أو حدّث WebSocket الـ
"Anthropic حط مفتاح API"	الإعدادات ← الصق المفتاح ← احفظ وطبّق
Anthropic: invalid x-api-key	المفتاح غلط أو انتهت صلاحيتو، اعمل واحد جديد
Anthropic: ... credit balance	Billing اشحن رصيد من

Anthropic: model ...	اسم الموديل غلط، رجّعو claude-sonnet-5
"رمز العملة مو موجود"	Binance دائم على USDT العملة مو موجودة كعقد
بيانات الفيو تشر فاضية	الطلبات فشلت أو العملة جديدة وما إلها تاريخ كافي
التحديث ما بيبين	استنى دقيقتين بعد الرفع، وسكّر التاب وافتحو من جديد
ضاع السجل	استرجاع ← اختار آخر نسخة احتياطية

24. الوكيل الورقي (Paper Trading Agent)

الحقيقية، وبيتعلم من نتايحو عن طريق ذاكرة دروس. Binance الوكيل بيتداول صفقات وهمية على أسعار الموديل نفسو ما بيتغير، بس الدروس بتنبتلو مع كل قرار.

(botCycle) الدورة

: "أو يدويًا بزر "دورة هلق، (ببشيك كل 15 ثانية botTick) بتشتغل مرة مع كل شمعة جديدة على فريم الوكيل

- تحديث الصفقات المفتوحة:** بيجيب الشموع من آخر شمعة انحسبت (لحد 1500)، فإذا كانت الصفحة 1. مسكّرة، يلحق شو صار. نفس قواعد الباك تيسّ: الستوب أول إذا انضرب مع هدف بنفس الشمعة، وتلت (R بوحدات) MAE و MFE على كل هدف، والستوب للدخول بعد الهدف 1. ويحسب كمان
- ويحفظ آخر 25 درس، (حد أقصى 2 بالدورة) SYS_LESSON انسكّرت، ببسأل AI الدروس: لكل صفقة 2.
- الفحص:** قائمتي أو أعلى 25 عملة، 300 شمعة لكل وحدة 3.
- AI بوت الإشارات (للمقارنة): بيفتح على كل إشارة جديدة من محرك القواعد، بدون 4.
- وما عندها صفقة ، minStr ≥ **قرارات الوكيل:** المرشحين هنن العملات اللي فيها إشارة جديدة أو قوة ترند 5. مفتوحة. ببسأل عن 2 بالدورة كحد أقصى

(botCtx) سياق القرار

والأكبر HTF : 5m→1h, 15m→1h, 30m→4h, 1h→4h, آخر 30 شمعة، والمؤشرات، واتجاه الفريم الحالي والأكبر والدعوم والمقاومات، والفاندينغ، وحالة محرك القواعد وباك تيسّ العملة، والرصيد والصفقات (4h→1d)، المفتوحة، وسجل الوكيل (آخر 10 صفقات)، وآخر 15 درس

التحقق قبل الفتح

ببفرض الصفقة إذا: الثقة > 60، أو ما في ستوب، أو الستوب بالجهة الغلط، أو مسافتو برا 0.15% لـ 10%، أو أقل الدخول ماركت على آخر سعر . lev من 3 أهداف، أو هدف بالجهة الغلط. الرافعة محصورة بين 1 و

الحجم

والرسوم نفس ، (مسافة الستوب، الرصيد × الرافعة / الدخول / risk% × الرصيد) qty = min
تبع الإعدادات fee.

(BOT.cfg) الإعدادات

المفتاح	الافتراضي	المعنى
tf	15m	فريم الوكيل
src	watch	(top) قائمتي أو أعلى 25
minStr	60	أقل قوة ترند ليسأل الوكيل
maxOpen	3	أقصى صفقات مفتوحة لكل حساب
risk / lev	1% / 10	المخاطرة وأقصى رافعة
maxCalls	40	باليوم (القرارات والدروس) AI أقصى طلبات
start	1000	الرصيد الوهمي
rules	✓	تشغيل بوت الإشارات للمقارنة

التخزين

```
localStorage["frp_bot"] = {on, cfg, ai:{bal,pos,closed}, rules:{bal,pos,closed},  
lessons, log, calls:{day,n}, lastBar, lastRun}.
```

ملاحظات

- لحق ما تنطفي الشاشة **Wake Lock** لازم الصفحة تكون مفتوحة لحق يفتح صفقات جديدة. الأداة بتطلب (إذا المتصفح بيدعمو).
- زر "صقر الحساب" بيمسح الصفقات، وفيك تخلي الدروس.
- قارن الوكيل مع الإشارات بعد 50 صفقة عالأقل قبل ما تستنتج شي.